

Ejercicio 4

Determinar si las siguientes sentencias son verdaderas o falsas, justificando la respuesta utilizando notación Big-Oh.

- a. 3^n es de $O(2^n)$

La afirmación es falsa. Para demostrarlo, hallamos un c_1 que acote el término 2^n .

$$\begin{aligned}3^n &\leq 2^n \\ \log_2(3^n) &\leq n \\ n \cdot \log_2 3 &\leq n \\ \log_2 3 &\leq 1\end{aligned}$$

Como $\log_2 3 \approx 1.58$, es mayor a 1. Lo que obtuvimos es un absurdo, es decir, no existe c_1 que acote el término.

- b. $n + \log_2(n)$ es de $O(n)$

La afirmación es verdadera. Para demostrarlo, analizamos término a término los valores de n_0 para los que vale la desigualdad.

- Primer término: n .
En este caso, $c_1 = 1$.

$$\begin{aligned}n &\leq n \\ 1 &\leq 1 \\ 1 &= 1\end{aligned}$$

Con $c_1 = 1$, el término se puede acotar con $n_0 = 1$

- Segundo término: $\log_2(n)$
En este caso, $c_2 = 1$. Hallamos el n_0 que cumple la desigualdad.

$$\begin{aligned}\log_2(n) &\leq n \\ \log_2(1) &\leq 1 \\ 0 &\leq 1\end{aligned}$$

Con $c_2 = 1$, el término se puede acotar con $n_0 = 1$.

Ahora, hay que obtener el c y el n_0 que permita acotar la función. Para esto, juntamos los resultados parciales que obtuvimos antes, sumando las desigualdades (sumamos todos los términos del lado derecho y todos los del lado izquierdo).

Tener en cuenta que los resultados anteriores son:

- $T(n) = n + \log_2(n)$
- $c_1 = 1$
- $c_2 = 1$

$$n + \log_2(n) \leq c_1 n + c_2 n$$

$$T(n) \leq (c_1 + c_2)n$$

$$T(n) \leq (1 + 1)n$$

$$T(n) \leq 2n$$

Llamamos $c=2$.

$$T(n) \leq cn$$

La constante c es la que se obtiene de sumar todas las c_i correspondiente a cada término i . Ahora elegimos el n_0 más restrictivo, el que cumple que todos los términos, que en este caso nos queda que se cumple para $n \geq 1$. Por lo tanto,

$$T(n) \leq O(n), \text{ con } c=2 \text{ para todo } n \geq n_0, \text{ con } n_0 = 1.$$

c. $n^{1/2} + 10^{20}$ es de $O(n^{1/2})$.

La afirmación es verdadera. Para demostrarlo, analizamos término a término los valores de n_0 para los que vale la desigualdad y los c_i que acoten los términos.

- Primer término: $n^{1/2}$
Para este término $c_1 = 1$.

$$n^{1/2} \leq n^{1/2}$$

$$(n^{1/2})^2 \leq n$$

$$1 \leq n$$

La desigualdad vale para todo $n_0 \geq 1$, con $c_1 = 1$.

- Segundo término: 10^{20}
Despejamos c_1 .

$$10^{20} \leq n^{1/2}$$

$$(10^{20})^2 \leq n$$

$$10^{40} \leq n$$

Ahora, busquemos el valor de c y el n_0 que nos permita acotar la función.

$$n^{1/2} + 10^{20} \leq c_1 n^{1/2} + c_2 n^{1/2}$$

$$T(n) \leq (c_1 + c_2) n^{1/2}$$

$$T(n) \leq (1 + 1) n^{1/2}$$

$$T(n) \leq 2n^{1/2}$$

Llamamos $c=2$.

$$T(n) \leq cn^{1/2}$$

La constante c es la que se obtiene de sumar todas las c_i correspondiente a cada término i . Ahora elegimos el n_0 más restrictivo, el que cumple que todos los términos, que en este caso nos queda que se cumple para $n \geq 10^{40}$. Por lo tanto,

$$T(n) \leq O(n^{1/2}), \text{ con } c=2 \text{ para todo } n \geq n_0, \text{ con } n_0 = 10^{40}.$$

d.

$$\begin{cases} 3n + 17 & n < 100 \\ 317 & n \geq 100 \end{cases}$$

La afirmación es verdadera. Para demostrarlo, analizamos cada trozo de la función y a su vez los términos de cada una de ellas.

(a) $3n + 17$ para $n < 100$

- Primer término $3n$.

Consideramos

$$n \leq n$$

Si multiplicamos ambos lados de la desigualdad por 3. Para mantener la desigualdad y para obtener, del lado izquierdo, el primer término de la función $T(n)$.

$$3n \leq 3n$$

Del lado izquierdo tenemos el primer término del trozo de la función que estamos analizando y del otro tenemos un valor c_1 que acota la función. Tenemos $c_1 = 3$ para $n_0 \geq 0$.

- Segundo término: 17

Tomamos $c_2 = 1$

$$17 \leq n$$

La desigualdad se cumple para $n_0 \geq 17$.

Obtenemos el valor de c y n_0 con el que podamos acotar la función. Tenemos de un lado la función y la suma de los resultados parciales del otro. Recordar:

- $c_1 = 3$
- $c_2 = 1$

$$\begin{aligned}
 3n + 17 &\leq c_1 n + c_2 n \\
 T(n) &\leq (c_1 + c_2)n \\
 T(n) &\leq (3 + 1)n \\
 T(n) &\leq 4n
 \end{aligned}$$

Nos queda entonces $c=4$ y el n_0 más restrictivos que cumple en todos los términos, es decir, $n_0 = 17$. Por lo tanto,

$$T(n) \leq O(n), \text{ con } c=4 \forall n, n < 100, \text{ con } n_0 = 17.$$

(b) 317 para $n \geq 100$

- Término: 317
Si tomamos $c_3 = 317$

$$\begin{aligned}
 317 &\leq c_3 n \\
 317 &\leq 317n
 \end{aligned}$$

Tenemos al valor $c_3 = 317$ como valor que acota al término. Siendo que, por la definición de la función, este término se cumple para los $n_0 \geq 100$, podemos tomar $n_0 = 100$.

- e. Mostrar que $p(n) = 3n^5 + 8n^4 + 2n + 1$ es de $O(n^5)$. Verdadero. Hay que demostrar que $p(n)$ es $O(n^5)$. Para esto, hay que hallar la constante $c > 0$ y n_0 tales que:

$$3n^5 + 8n^4 + 2n + 1 \leq cn^5 \text{ para todo } n \geq n_0$$

Analizamos que la desigualdad se cumpla en todos los términos.

- Primero término: $3n^5$.
Comenzamos con

$$n^5 \leq n^5$$

Ahora, multiplicamos por 3 de ambos lados.

$$3n^5 \leq 3n^5$$

Del lado izquierdo tenemos el primer término de $p(n)$, mientras que del lado derecho obtuvimos un valor para $c_1, c_1 = 3$. Si $n = 1$,

$$\begin{aligned}
 3(1)^5 &\leq 3(1)^5 \\
 3 &\leq 3
 \end{aligned}$$

La desigualdad es cierta. El primer término se puede acotar con $c_1 = 3$ y $n_0 = 1$, vale para $n_0 \geq 1$.

- Segundo término: $8n^4$
Comenzamos con

$$n^4 \leq n^5$$

Multiplicamos por 8 en ambos lados.

$$8n^4 \leq 8n^5$$

Del lado izquierdo tenemos el segundo término de $p(n)$, mientras que del lado derecho obtuvimos un valor para $c_2, c_2 = 8$. Si $n = 1$,

$$\begin{aligned} 8(1)^4 &\leq 8(1)^5 \\ 8 &\leq 8 \end{aligned}$$

La desigualdad es cierta. El segundo término de la función se puede acotar con $c_2 = 8$ y $n_0 = 1$, vale para $n_0 \geq 1$.

- Tercer término: $2n$
Comenzamos con

$$n^2 \leq n^5$$

Multiplicamos por 2 en ambos lados.

$$2n \leq 2n^5$$

Del lado izquierdo tenemos el tercer término de $p(n)$, mientras que del lado derecho obtuvimos un valor para $c_3, c_3 = 2$. Si $n = 1$,

$$\begin{aligned} 2(1) &\leq 2(1)^5 \\ 2 &\leq 2 \end{aligned}$$

La desigualdad es cierta. El tercer término de la función p se puede acotar con $c_3 = 2$ y $n_0 = 1$, vale para $n_0 \geq 1$.

- Cuarto término: 1
Comenzamos con

$$1 \leq n^5$$

Del lado izquierdo tenemos el cuarto término de $p(n)$, mientras que del lado derecho obtuvimos un valor para $c_4, c_4 = 1$. Si $n = 1$,

$$\begin{aligned} 1 &\leq 1(1)^5 \\ 1 &\leq 1 \end{aligned}$$

La desigualdad es cierta. El primer término se puede acotar con $c_4 = 1$ y $n_0 = 1$, vale para $n_0 \geq 1$.

Ahora, necesitamos obtener el c y n_0 que permite acotar la función $p(n)$, vamos a juntar todos los resultados parciales que obtuvimos. Recordar:

- $c_1 = 3$
- $c_2 = 8$
- $c_3 = 2$
- $c_4 = 1$

La constante c será la resultante de sumar todos los c_i obtenidos anteriormente. Sumamos todas las desigualdades:

$$\begin{aligned} 3n^5 + 8n^4 + 2n + 1 &\leq c_1n^5 + c_2n^5 + c_3n^5 + c_4n^5 \\ p(n) &\leq (c_1 + c_2 + c_3 + c_4)n^5 \\ p(n) &\leq (3 + 8 + 2 + 1)n^5 \\ p(n) &\leq 14n^5 \end{aligned}$$

Para obtener el n_0 final, tomamos el n_0 más restrictivo entre los de los resultados parciales, el que cumple con todas las desigualdades, es decir, $n_0 = 1$. Por lo tanto,

$$p(n) \leq O(n^5), \text{ con } c=14 \text{ para todo } n \geq n_0, \text{ con } n_0 = 1.$$

- f. Si $p(n)$ es un polinomio de grado k , entonces $p(n)$ es $O(n^k)$.

Para este caso, hay que tener en cuenta que si $p(n)$ es un polinomio de grado k , entonces

$$p(n) = c_1n^k + c_2n^{k-1} + c_3n^{k-2} + \dots + c_{k-1}n + c_k$$

Como queremos demostrar que es $O(n^k)$, deberíamos analizar la función término a término pero como no sabemos cuántos tiene la función, lo vamos a hacer para algunos de manera general.

- Primer término: c_1n^k .
Consideramos

$$n^k \leq n^k$$

Si multiplicamos por c_1 a cada lado.

$$c_1n^k \leq c_1n^k$$

La desigualdad se mantiene, c_1 acota ese término de la función. Tomando $n_0 = 1$:

$$\begin{aligned} c_1(1)^k &\leq c_1(1)^k \\ c_1 &\leq c_1 \end{aligned}$$

La desigualdad es verdadera, entonces se cumple para $n_0 \geq 1$. El término se acota con c_1 y $n_0 = 1$.

- Segundo término: $c_1 n^{k-1}$.
Consideramos

$$n^{k-1} \leq n^k$$

Si multiplicamos por c_2 a cada lado.

$$c_2 n^{k-1} \leq c_2 n^k$$

La desigualdad se mantiene, c_2 acota ese término de la función.
Tomando $n_0 = 1$:

$$\begin{aligned} c_2(1)^{k-1} &\leq c_2(1)^k \\ c_2 &\leq c_2 \end{aligned}$$

La desigualdad es verdadera, entonces se cumple para $n_0 \geq 1$. El término se acota con c_2 y $n_0 = 1$.

- Término k-1: $c_{k-1} n$
Consideramos

$$n \leq n^k$$

Si multiplicamos por c_{k-1} a cada lado.

$$c_{k-1} n \leq c_{k-1} n^k$$

La desigualdad se mantiene, c_{k-1} acota ese término de la función.
Tomando $n_0 = 1$:

$$\begin{aligned} c_{k-1}(1) &\leq c_{k-1}(1)^k \\ c_{k-1} &\leq c_{k-1} \end{aligned}$$

La desigualdad es verdadera, entonces se cumple para $n_0 \geq 1$. El término se acota con c_{k-1} y $n_0 = 1$.

- Término k: c_k
Consideramos

$$1 \leq n^k$$

Si multiplicamos por c_k a cada lado.

$$c_k \leq c_k n^k$$

La desigualdad se mantiene, c_k acota ese término de la función. Tomando $n_0 = 1$:

$$\begin{aligned} c_k &\leq c_k (1)^k \\ c_k &\leq c_k \end{aligned}$$

La desigualdad es verdadera, entonces se cumple para $n_0 \geq 1$. El término se acota con c_k y $n_0 = 1$.

Ahora, juntamos todos los resultados parciales para obtener el c y n_0 que acoten a $p(n)$.

$$c_1 n^k + c_2 n^{k-1} + c_3 n^{k-2} + \dots + c_{k-1} n + c_k \leq c_1 n^k + c_2 n^k + \dots + c_{k-1} n^k + c_k n^k$$

El lado izquierdo de la desigualdad es la función $p(n)$ y le lado derecho los resultados que fuimos obteniendo antes. Reescribiendo el lado izquierdo y sacando factor común n^k del lado derecho.

$$p(n) \leq (c_1 + c_2 + \dots + c_{k-1} + c_k) n^k$$

Si renombramos $c = c_1 + c_2 + \dots + c_{k-1} + c_k$,

$$p(n) \leq c n^k$$

El valor de n_0 que hace que la desigualdad se cumpla para todos los términos es $n_0 = 1$ Por lo tanto,

$$p(n) \leq O(n^k), \text{ con un valor } c \text{ para todo } n \geq n_0, \text{ con } n_0 = 1.$$